

Integración de Soluciones para Plataformas Cloud

Semana 1 · Introducción a multicloud: estrategias, casos de uso e identidad

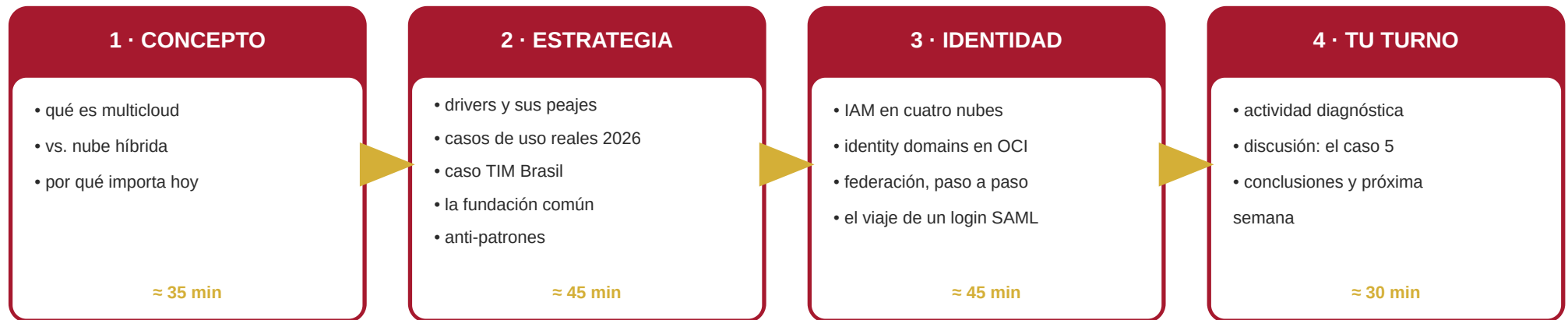
Ing. Rodolfo Cañas Cervantes

Universidad de la Costa (CUC) · Ingeniería de Sistemas

Semana 1 · Periodo 2026-2 · Barranquilla, Colombia

 Google Cloud

Hoy, en cuatro bloques



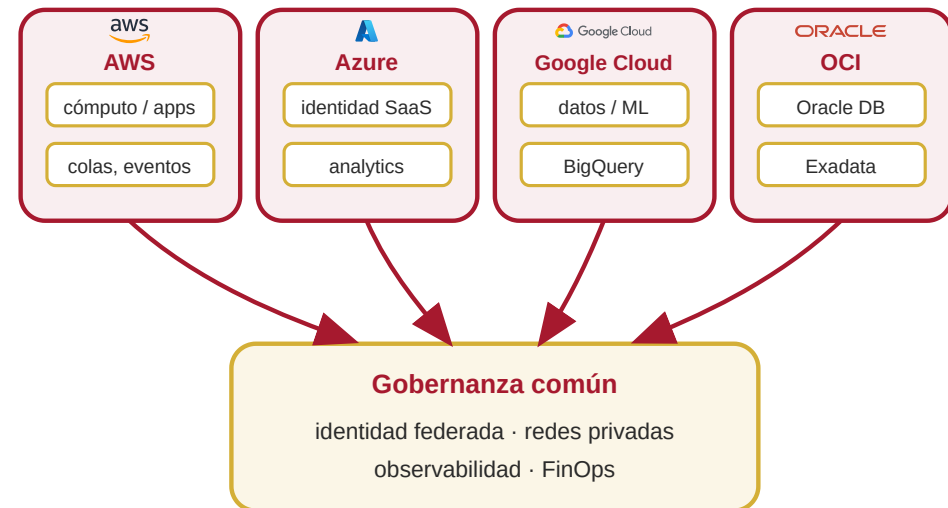
Al terminar podrás responder: ¿**multicloud, híbrido, ambos o ninguno?** — y cómo se gobierna la identidad en cuatro nubes

¿Qué es una arquitectura multicloud?

Definición (Oracle, 2026): estrategia de adopción que usa servicios de **varios proveedores de nube** en lugar de depender de uno solo: aprovechar lo mejor de cada uno, aumentar resiliencia y reducir costo.

No es tener varias suscripciones: es diseñar cargas que **viven, se comunican y se gobiernan** a través de más de un proveedor.

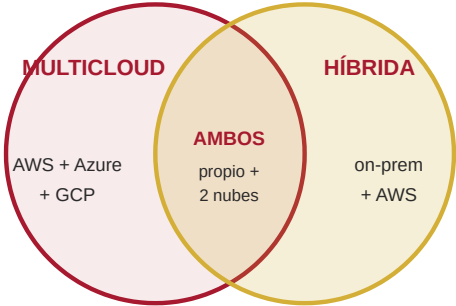
La clave del curso: multicloud **interconectado** — conexión privada real entre proveedores, no islas separadas.



Un sistema distribuido sobre varios proveedores, con un solo modelo operativo.

Multicloud vs. nube híbrida: no son sinónimos

Criterio	Multicloud	Nube híbrida
¿Qué combina?	Dos o más nubes públicas distintas (AWS + Azure + GCP + OCI)	Nube pública + infraestructura on-premises / privada
Motor principal	Evitar dependencia de un vendor, elegir el mejor servicio de cada uno	Aprovechar inversión existente y migrar por partes
Riesgo que ataca	Vendor lock-in , interrupciones regionales de un proveedor	Salto total al cloud; pérdida de control local
Retos típicos	Identidad, red privada entre proveedores, costos duplicados de datos	Conectividad segura, consistencia operativa, latencia



los conceptos son ortogonales: se combinan

Regla mental: ¿proveedores distintos? → multicloud · ¿incluye infra propia? → híbrido.

¿Por qué importa multicloud hoy?

86%

de las organizaciones ya opera en **multicloud** (Flexera 2025); la adopción subió 2 puntos más en 2026

73%

combina nube pública + privada (**híbrido**): multicloud casi nunca viene solo (Flexera 2026)

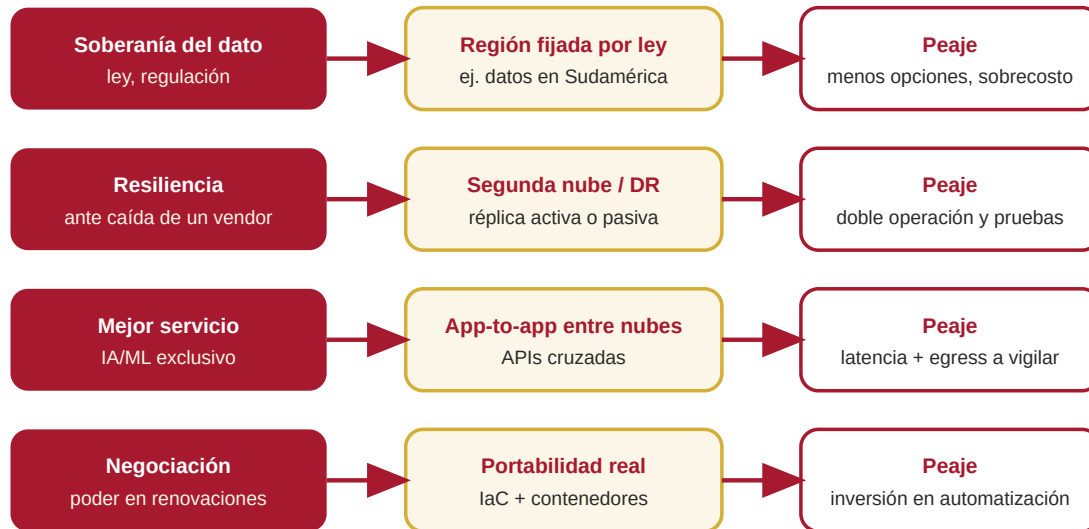
3/3

hyperscalers con **Oracle Database dentro de su nube**: @Azure (dic-2023), @Google Cloud (sep-2024), @AWS (jul-2025)

Drivers reales de negocio: soberanía del dato, resiliencia ante caídas, capacidades exclusivas de IA/ML y poder de negociación. Ejemplo local: **Bancolombia** migró ≈1.000 aplicaciones a AWS (acuerdo de US\$130 M, 2021).

Para ustedes como ingenieros: el perfil que entiende **cómo integrar** varias nubes vale más que el perfil experto en una sola.

Antes de adoptar: cada driver cobra su peaje



Multicloud no es gratis: ninguna de estas decisiones viene sin costo operativo — el arte está en pagar el peaje **solo donde el driver lo justifica**.

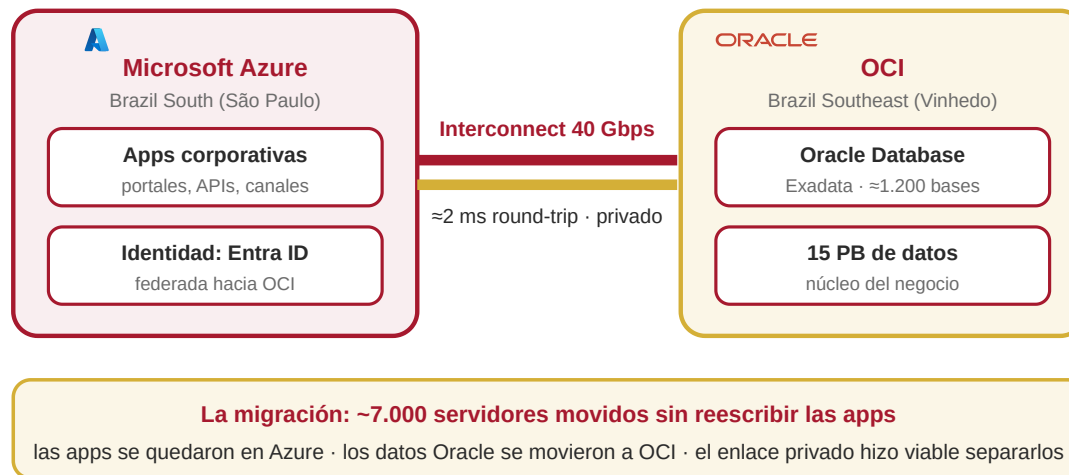
Disciplina del arquitecto: documenta el driver de negocio **antes** de elegir servicios; si no hay driver, una sola nube bien operada gana.

Observa que los cuatro peajes se pagan con lo mismo: **fundación compartida** (red, identidad, operación) — el tema de más adelante.

Caso de uso	¿Cómo funciona?	Empresa real (verificable)
Split stack	App en una nube, base de datos en otra, unidas por interconnect privado	TIM Brasil : apps en Azure + Oracle en OCI, enlace de 40 Gbps y ≈2 ms
Single stack co-ubicado	El servicio ancla corre físicamente dentro del datacenter del otro proveedor	State Street y MSCI : Oracle Exadata dentro de Azure (Database@Azure)
App to app	Servicios de nubes distintas se consumen directamente vía API/eventos	Snap Inc. : microservicios en Kubernetes corriendo en AWS y GCP a la vez
Pipeline analítico	Datos operativos en una nube, analítica/ML especializado en otra	Dun & Bradstreet : Oracle Database + BigQuery/Gemini en Google Cloud
Carga distribuida / DR	Mismo servicio replicado en dos nubes por continuidad o jurisdicción	MSCI usa Database@Azure como su ciber-DR (RTO/RPO estrictos)

Observa el patrón: **nadie migra todo a una sola nube** — cada empresa pone cada carga donde mejor rinde. En la semana 2 abrimos Database@X en detalle.

Caso de estudio: TIM Brasil, split stack real

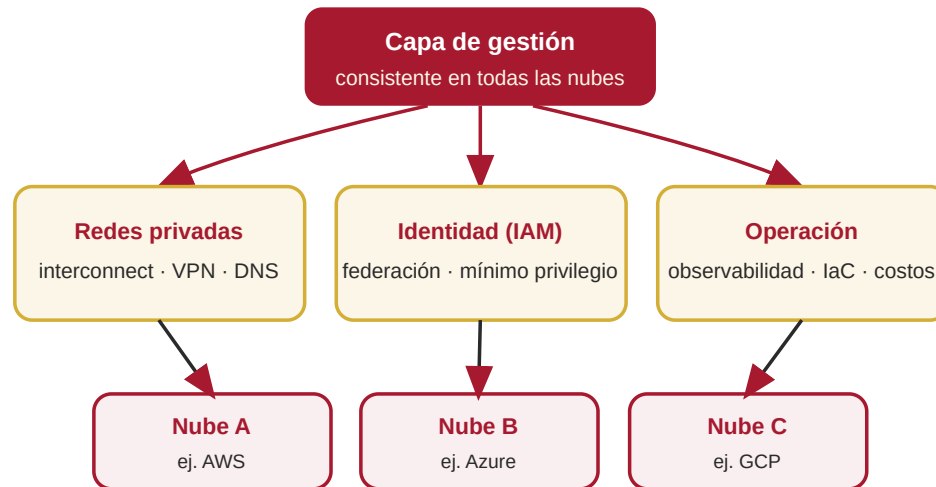


Quién: TIM Brasil, una de las telecom más grandes del país — caso público documentado por Oracle y Microsoft.

Qué demuestra: el split stack no es teoría de diapositiva — apps y bases de datos pueden vivir en nubes distintas si el **interconnect** da latencia de datacenter.

Para tu proyecto U1: este es exactamente el patrón que evaluarás en la rúbrica (semana 3: cómo se construye ese enlace).

Crear una estrategia multicloud: ¿qué debe ser consistente?



Fundación (según Oracle, 2026): networking segmentado, IAM federado y landing zones estandarizadas — lo primero que debe replicarse bien en cada nube.

Preguntas del arquitecto: ¿qué debe ser idéntico en todas las nubes? ¿qué puede diferir? ¿quién paga y opera cada parte?

Sin esta capa común, multicloud degenera en **N silos desconectados**: N credenciales, N facturas y N puntos de falla.

Anti-patrones: cómo NO hacer multicloud

X

Nubes isla

Dos nubes sin interconnect: todo se integra por internet público → lento, inseguro y con egress caro.

X

Identidad fotocopiada

Recrear usuarios a mano en cada nube → claves huérfanas de ex-empleados y auditoría imposible.

X

Datos gemelos sin razón

Copiar la misma data en dos nubes «por si acaso» → doble storage + egress en cada sincronización.

X

Todo a clic

Operar cuatro consolas a mano → drift entre ambientes, errores y cero reproducibilidad. Usa IaC.

El patrón correcto de esta semana: **interconnect privado + un IdP federado + cada dato con dueño único + infraestructura como código.**

Identidad: el primer dolor real del multicloud

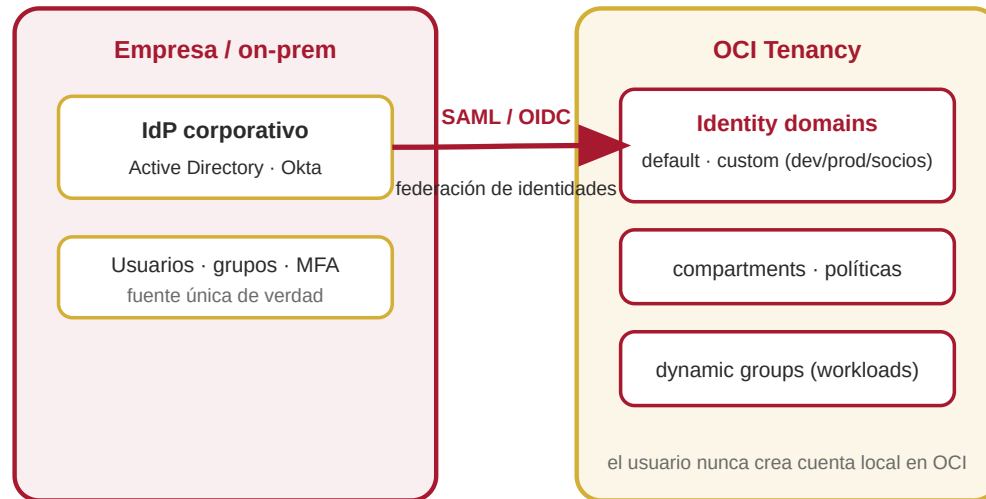
Cuatro nubes, cuatro modelos de identidad:    Google Cloud 

Proveedor	Servicio de identidad	Modelo de organización	Concepto distintivo
AWS	IAM + IAM Identity Center	Cuentas / Organizations	Roles temporales, políticas JSON
Azure	Microsoft Entra ID	Subscripciones / Management Groups	RBAC heredable por scopes
Google Cloud	Cloud IAM	Organización / Proyectos	Service accounts por workload
OCI	OCI IAM	Tenancy / Compartments	Identity domains + dynamic groups

Problema: cuatro terminologías, cuatro consolas, cuatro auditorías — gestionar identidades entre nubes es como pastorear gatos.

Solución de la industria: federar todo hacia **un IdP corporativo único** (Entra ID, Okta, AD) vía SAML/OIDC: un solo login, una sola política MFA, un solo rastro de auditoría. En dos diapositivas lo verás paso a paso.

Identity domains y federación en OCI (Módulo 1 Oracle)



Identity domain: contenedor de usuarios/grupos/configuración dentro de la tenancy; permite aislar dev, prod y socios externos.

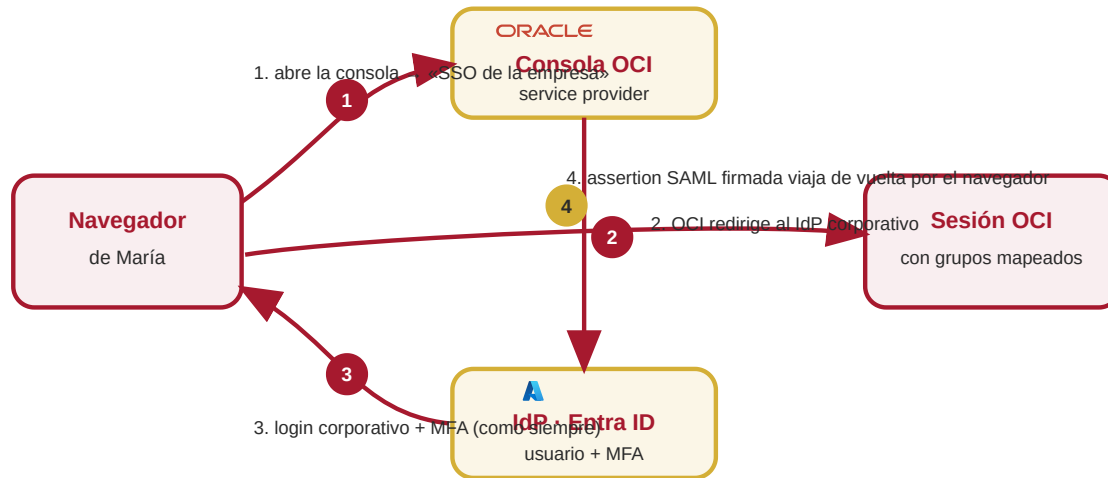
Federación: OCI confía en el IdP corporativo — acceso SSO con credenciales de la empresa, MFA centralizada.

Mínimo privilegio: políticas por compartment; dynamic groups para workloads sin claves largas.

Lo que ve la usuaria (María, analista financiero)	Lo que configura el admin (una sola vez)
1. Abre la consola de OCI y elige «Iniciar sesión con SSO de la empresa»	1. Registra OCI como aplicación empresarial en Microsoft Entra ID
2. Es redirigida al login corporativo: mismo usuario y MFA de siempre	2. Intercambia metadatos SAML entre Entra ID y el identity domain de OCI
3. Vuelve a OCI ya autenticada, sin crear ni guardar una clave nueva	3. Mapea grupos: «Finanzas-AD» → grupo OCI con solo lectura en el compartment de prod
4. Si sale de la empresa, pierde el acceso ese mismo día	4. Auditoría central: un solo rastro de quién entró, a qué nube y cuándo

El mismo patrón aplica en AWS (**IAM Identity Center**) y Google Cloud (**Workforce Identity**): un IdP corporativo, cero claves locales, mínimo privilegio.

Federación bajo el capó: el viaje de un login SAML



OCI valida la firma contra los metadatos del IdP y abre sesión con los grupos mapeados — la clave nunca tocó OCI

SAML vs. OIDC: SAML = XML firmado, el estándar del SSO empresarial; OIDC = tokens JWT sobre OAuth 2.0, el estándar de las apps modernas.

Qué viaja y qué no: solo viaja una **afirmación firmada** («soy María, del grupo Finanzas»); la contraseña jamás sale del IdP.

Por qué le importa a seguridad: revocar acceso a 4 nubes = deshabilitar **una** cuenta en el IdP. Eso es gobierno multicloud real.

Encuadre del curso: qué viene después de hoy

U1 · Concepto (semanas 1-5)

Multicloud con ancla Oracle: estrategias, integración (Database@X), redes e interconectividad, gobierno y migración. Prácticas reales en AWS Learner Lab.

U2 · Construcción (semanas 6-10)

Lab oficial AWS Academy: monolito → microservicios con Docker, ECR, ECS Fargate, ALB y pipeline CI/CD (CodeCommit → CodeDeploy, Blue/Green).

U3 · Frontera (semanas 11-16)

IA aplicada al pipeline (Q Developer, AIOps, seguridad asistida) + despliegue también en infraestructura propia ASUR: multicloud real, no simulado.

Evaluación	Peso
Cada unidad (proyecto con rúbrica)	3 × 30%
Actividades de clase (2 por unidad, prácticas reales)	10% por unidad (dentro del corte)
Prueba de Competencia Genérica institucional	10%

Actividad diagnóstica en vivo (no cuenta nota)

Clasifiquen cada caso como **MULTICLOUD**, **HÍBRIDO**, **AMBOS** o **NINGUNO** y justifiquen en una frase.

Caso	¿Por qué?
1. Banco con Oracle Database en OCI y analítica en Azure, unidos por Interconnect privado	
2. Retail con servidores VMware propios para ERP y tienda web en AWS	
3. Startup que usa solo Google Cloud para todo su producto	
4. Universidad con datacenter propio, correo en Microsoft 365 y laboratorios en AWS Academy	
5. Empresa con Exadata de Oracle corriendo dentro de un datacenter de AWS	

Discusión final: en el caso 5... ¿el dato salió de la nube de AWS? ¿Qué implica eso para latencia, facturación y cumplimiento? Lo retomamos en la semana 2.

Conclusiones clave de la semana

1. Multicloud = varias nubes públicas coordinadas; híbrido = pública + propia. Son decisiones independientes que pueden combinarse.
2. Ya es el estándar del mercado: 86% de las organizaciones opera multicloud (Flexera 2025) — no es si, sino cómo hacerlo bien.
3. La capa que decide el éxito es la **fundación compartida**: redes privadas, identidad federada y operación estandarizada.
4. En identidad, el patrón ganador es federar todas las nubes a un IdP corporativo único (SAML/OIDC) con mínimo privilegio.
5. Los proveedores mismos ya se integran entre sí: Database@AWS/@Azure/@Google Cloud — la semana 2 lo demuestra con números de 2026.

Próxima semana: **patrones de integración** (API, mensajería y eventos) y práctica real de colas/tópicos en tu Learner Lab de AWS.